

2010 年国际数学家大会

颁发的 4 个数学奖项

The Fields Medal (菲尔兹奖章)

获奖人 Elon Lindenstrauss

颁奖词 “由于他的关于遍历理论中测度刚性的结果及其在数论中的应用。”

工作简介 Lindenstrauss 在遍历理论保测变换的研究中取得了影响深远的进展。他在与齐次空间中高阶对角作用的测度刚性有关的 Furstenberg 和 Margulis 一个猜想方面的工作导致了一些引人注目的应用。特别地，他与 Einsiedler 和 Katok 合作在正熵的一个进一步的假设下证实了这个猜想。这个工作对于丢番图逼近理论中经典的 Littlewood (李特尔伍德) 猜想有出色的应用。把这些与其它一些强有力的遍历理论的和算术的思想加以发展，Lindenstrauss 解决了模形式 (modular forms) 理论中的 Rudnick 和 Sarnak 的算术量子唯一遍历性 (the arithmetic quantum unique ergodicity) 猜想。他的工作特别深刻，并且其影响远远超出遍历理论。

简历 2008 年，希伯来 (Hebrew) 大学教授；2004—2010 年，美国普林斯顿 (Princeton) 大学教授；1970 年，出生于耶路撒冷 (Jerusalem)；1991 年，耶路撒冷希伯来大学 (数学和物理) 学士学位；1995 年，希伯来大学数学硕士学位；1999 年，希伯来大学数学博士学位。

获奖情况 2009 年，Anna 和 Lajos Erds 数学奖；2008 年，Michael Bruno 纪念奖 (由 Rothschild “Yad Hanadiv” 基金会颁发)；2004 年，欧洲数学会奖；2003 年，Salem 奖；Clay 数学促进会 2003—2005 年度长期奖会员；2001 年，Leonard M. 和 Eleanor B. Blumenthal 纯数学研究进展奖。

获奖人 Ngô Bao Châu (吴宝珠)

颁奖词 “由于他引进了新的代数—几何方法而证明了自守形式理论中的基本引理。”

工作简介 1960 年代和 1970 年代，Robert Langlands (朗兰兹) 提出了与不同群上的自守形式，Galois (伽罗瓦) 表示和 L -函数有关的各种基本的统一化原则和猜想。这些导致了今天所谓的朗兰兹纲领。证实这些猜想中的某些情形的主要工具是迹公式。对于上面的目的而言，一个主要的困难阻碍着迹公式的应用：在局部群上的调和和分析中建立一些自然的恒等式，以及建立一些与算术几何对象有关的恒等式。这个问题就以基本引理著称。在一些研究者于 2004 年取得许多进展之后，Laumon (吴宝珠的博士论文导师，见下面“简历”部分。——译注) 和吴对于某个特殊的群族证实了基本引理，最近，吴宝珠对一般情形证明了基本引理。

吴宝珠对于这个重要的、由来已久的猜想的才气焕发的证明，部分地基于在这个精

编译自：The daily newsletter of ICM 2010, Aug.19, 2010, p.1-2. 国际数学联盟 (IMU) 授予译文出版许可。本译文同时刊登于《中国数学会通讯》，2010 年第 4 期。

密的分析中引进了新的几何对象和技术. 他的成就——处于代数几何、群论和自守形式的交叉领域中——正在朗兰兹纲领及与其相关的主题中引导着许多惊人的进展.

简历 奥赛科学学院 (the Faculté des Sciences at Orsay) 教授. 1972 年出生于越南河内. 高中毕业后, 他移居法国. 在 Gérard Laumon 的指导下他在奥赛科学学院获得博士学位.

获奖人 Stanislav Smirnov (斯米尔诺夫)

颁奖词 “由于对统计物理学中渗流 (percolation) 和平面 Ising (伊辛) 模型的共形不变性的证明.”

工作简介 统计物理学中各种二维模型的伸缩极限有一种意料不到的对称性, 即为共形不变的. 这是在 1990 年代所预言的, 并用于许多研究中. 斯米尔诺夫是对于两个重要情形 (三角形格点上的渗流和平面伊辛模型) 严格证明这个事实的第一人. 他的证明简明漂亮, 其基础是极富有洞察力的组合学论证. 斯米尔诺夫的工作对统计物理学中像 Cardy 公式这样重要的方法奠定了坚实的基础, 并且对各种过程中的伸缩极限的 Schramm-Loewner 演化理论全面重要地加以完善.

简历 日内瓦 (Geneva) 大学教授. 1970 年出生于俄罗斯的圣彼得堡. 他在国立圣彼得堡大学师从 Viktor Havin 研究数学分析. 1992 年毕业后他到加州理工学院 (Caltech), 在 Nikolai Makarov 指导下于 1996 年获得博士学位. 在普林斯顿的高等研究院 (IAS) 和波恩的马克斯·普朗克数学研究所 (Max-Planck Institute for Mathematics) 的短期工作后, 斯米尔诺夫于 1988 年到斯德哥尔摩, 在那里他度过了学术生涯中的一个重要时期. 2001 年他成为皇家技术学院 (the Royal Institute of Technology) 教授和瑞典皇家科学院 (the Swedish Royal Academy of Sciences) 研究员.

获奖情况 1997 年, 圣彼得堡数学会奖; 2001 年, Clay 研究奖; 2001 年, Gran Gustafsson 研究奖; 2002 年, Rollo Davidson 奖; 2004 年, 欧洲数学会奖.

获奖人 Cédric Villani

颁奖词 “由于对非线性 Landau (朗道) 阻尼及对 Boltzmann (波尔兹曼) 方程收敛到平衡状态的证明.”

工作简介 经典物理学中非常基本的, 并且在最初极有争议的理论之一是波尔兹曼的气体动理论 (kinetic theory of gases). 这个理论研究原子粒子具有某个速度、占据某个位置的概率的演化, 而不追迹大量原子的个体运动. 平衡态的概率分布是熟知的, 这已有超过百年的历史了; 但要推断是否和如何快速收敛于平衡态却是极其困难的. Villani (与 Desvillettes 合作) 对于不在平衡态附近的初始数据得到了有关收敛速度的第一个结果. 之后, 在与他的学生 Mouhut 的一个合作工作中, 他严格地证实了等离子体物理学中动理学方程的所谓非线性朗道阻尼, 从而解决了一个长期的争论. 他还是把最优输运理论应用到几何不等式和泛函不等式的先驱者之一. 关于质量输运, 他写了一本非常适时的和精确的书.

简历 1973 年出生于法国. 1992—1996 年在巴黎高等师范学校学习数学, 之后他成

为该校的助教. 1998 年他获得博士学位. 2000 年他成为里昂高等师范学校教授. 2009 年他被任命为巴黎的 Henri Poincaré (庞加莱) 研究所所长, 并是巴黎的高等研究院 (IHÉS) 的兼职访问学者.

The Rolf Nevanlinna Prize (奈旺林纳奖)

获奖人 Daniel Spielman

颁奖词 “由于对基于图的码 (graphbased codes) 的线性规划和算法的光滑分析及图论对数值计算的应用.”

工作简介 线性规划是应用数学中最有用的工具之一. 线性规划最早的算法——单纯形法——在实践中非常有效, 但是数学家们为其有效性所困惑, 长期以来试图将其确立为一个数学定理. Spielman 及其合作者 Shenhua Teng (滕尚华) 发展了一种漂亮的方法, 并且证明了: 可能有一些病态的例子使这个方法失效, 这时对每个病态例子作微小调整就能导致一个“光滑”的问题, 对此问题, 单纯形方法是有效的.

Spielman 的第 2 个主要贡献是在编码领域中, 当今众多的通讯, 无论是为了保密, 或是为了纠错, 都使用了编码. 为使编码和解码有效的一个重要技巧极大地基于和称之为扩张子 (expander) 的图的联系. Spielman 和他的合作者们为这样的编码作出了奠基性的工作, 并设计了非常有效的编码和解码方法, 那些码为诸如互联网上的包丢失 (packet-loss) 问题提供了有效的解, 并且在多信道广播通讯中特别有效. 在那些为减少有白高斯噪音背景下进行可靠通讯的能耗的各种已知的编码技巧中, 他们所提供的编码技巧也是属于最好中的一个.

简历 耶鲁 (Yale) 大学教授. 1970 年 3 月出生于费城 (Philadelphia). 1992 年在耶鲁大学获得数学和计算机科学硕士, 并于 1995 年在麻省理工学院 (M.I.T.) 获得应用数学博士学位. 他的博士论文是“对于计算机有效的纠错码和全息证明”. 他作为美国国家自然科学基金会资助的博士后在伯克利加州大学 1 年, 然后在麻省理工学院应用数学系任教, 直至 2005 年.

获奖情况 2009 年获得由美国数学会 (AMS) 和美国数学规划学会 (the Mathematical Programming Society) 联合颁发的 Fulkerson 奖; 2008 年与合作者滕尚华共享由美国计算机协会 (ACM) 和欧洲理论计算机科学协会 (EATCS) 共同颁发给他们 2004 年的论文“算法的光滑分析: 为什么复杂的算法通常用多项式时间”的 Gödel (哥德尔) 奖.

Spielman 已经为其发明的纠错码申请了 5 个专利, 其中的 4 个已经得到了美国专利局的批准.

The Gauss Prize (高斯奖)¹⁾

获奖人 Yves Meyer (梅耶)

颁奖词 “由于对数论, 算子理论和调和分析所作出的根本性的贡献, 以及他在小波

1) 全称为 Carl Friedrich Gauss Prize for Applications of Mathematics.——译注

和多重预解分析的发展上所起的核心作用。”

工作简介 梅耶对一些数学领域都作出了基本的贡献. 1970 年前后, 他发展了数论中的模型集合理论 (the theory of model sets), 在拟晶体的数学研究——空间填充 (space-filling) 结构 (它们是有秩序的, 一般是非周期序, 但是缺少平移对称性)——中它成为一种重要的工具. 与 Ronald Coifman 和 Alan MacIntosh 合作, 他证明了分析学中一个由来已久的问题——所有 Lipschitz (利普希茨) 曲线上的 Cauchy (柯西) 积分算子的连续性.

梅耶在小波理论的现代发展中起着重要的作用, 小波理论在信息科学, 统计学和技术中有着惊人的影响. Fourier (傅里叶) 分析是应用数学中的一种通用的工具; 主要由于梅耶的工作, 小波理论已经变成傅里叶分析的新名字. 他构造了第一个非平凡的小波基和波包 (wavepackets)¹⁾, 这些大大拓广了小波的表达能力. 这也导致在实际中的众多应用: 图像处理, 数据压缩, 统计数据分析和一些别的应用. 在梅耶工作的众多应用中, 值得一提的是恢复卫星图像的技术和图像压缩标准 JPEG-2000.

最近, 梅耶在他用于构造拟晶体的模型集合——“梅耶集合”的早期工作和用于获得和重建利用以前稀疏的或可压缩的知识的信号的一种技术——“压缩传感”之间发现了一种惊人的联系. 基于此, 他又发展了一种图像处理的新算法. 这种算法的一个版本已被安装在欧洲太空局 (the European Space Agency) 的 Herschel (赫歇尔) 空间天文台.²⁾

简历 法国卡尚 (Cachan) 高等师范学校荣誉退休教授. 梅耶生于 1939 年 7 月 19 日. 他于 1960 年毕业于巴黎高等师范学校, 并于此后直到 1963 年任中学教师. 然后他于 1966 年在法国斯特拉斯堡 (Strasbourg) 大学获得博士学位. 他是自己的论文导师. 他曾是巴黎高等理工学院、巴黎-多芬 (Paris-Dauphiné) 大学 (即巴黎第九大学——译注) 的教授, 并曾拥有法国国家科学研究中心 (Centre National de la Recherche Scientifique) 的全职研究职位. 1999—2009 年, 他是卡尚高等师范学校的教授. 他是美国科学发展协会 (American Association for the Advancement of Science) 的外国荣誉会员. 他也曾获得马德里自治 (Autonoma) 大学的荣誉博士学位.

The Chern Medal Award (陈省身奖章)

获奖人 Louis Nirenberg (尼伦伯格)

颁奖词 “由于他在非线性椭圆型偏微分方程现代理论的确切阐述中的作用, 以及在这个领域中培育了众多学生和博士后.”

工作简介 尼伦伯格是 20 世纪杰出的分析学家和几何学家之一, 他的工作对于多个数学领域及其应用的发展有着重要的影响. 对于线性和非线性偏微分方程的理解, 复分析和几何的相关方面, 以及现代科学的基本数学工具, 他都有着本质性的贡献. 他在分析学和微分几何之间发展了复杂精细的联系, 并把它们应用于流体理论和其它一些物理现象.

1) 波包是具有不同解析度的一组小波基函数.——译注

2) 赫歇尔空间天文台, 2009 年 5 月 14 日发射. 它拥有有史以来最大的单镜面空间望远镜. 3.5 米直径的反射镜, 收集从宇宙中最冷, 最遥远的物体散发的辐射. 此外, 赫歇尔空间天文台是唯一可以覆盖从远红外线到亚毫米波光谱范围的空间天文台.——译注

在过去的 65 年里, 尼伦伯格的名字与分析学的一些主要的发展联系在一起. 他与 August Newlander 合作的关于几乎复结构的存在性的定理已成为经典. 在分析学中最广泛引用的结果之一是一般线性椭圆型方程组的一些先验估计, 这是尼伦伯格与 Shmuel Agmon 和 Avron Douglis 合作得到的. 他与 Fritz John 合作的关于有界平均振动 (BMO) 函数的基本工作, 对于此后 Charles Fefferman 关于 BMO 函数空间的工作是至关重要的. 与 Joseph Kohn (弗里茨·约翰) 合作, 他引进了伪微分算子的概念, 它对许多数学领域都有影响. 尼伦伯格与他人合作而得到的其它一些影响深远的工作, 包括偏微分方程的可解性, 一类偏微分方程和 Navier-Stokes (纳维-斯托克斯) 型流体运动方程光滑解的存在性. 他发表了超过 185 篇论文, 并有 46 个学生.

简历 纽约大学 Courant (柯朗) 数学科学研究所 (CIMS) 荣誉退休教授. 他于 1925 年 2 月 25 日出生于加拿大安大略省汉密尔顿市. 他于 1945 年在加拿大麦吉尔 (McGill) 大学获得学士学位, 之后他来到纽约大学, 并在此在 James Stoker (斯托克) 的指导下于 1947 年获得硕士学位, 于 1949 年获得博士学位. 此后尼伦伯格成为纽约大学的教员. 他是 CIMS 的创始成员之一. 他在 CIMS 度过了他全部学术生涯, 并于 1999 年从那里退休.

获奖情况 由于尼伦伯格在偏微分方程方面的工作, 他于 1959 年获得美国数学会的 Bôcher 奖; 1987 年获得加拿大数学会的 Jeffrey-Williams 奖, 1994 年获得美国数学会的 Steele 终身成就奖; 他是 Crafoord 数学奖的第一个得主, 该奖由瑞典皇家科学院于 1982 年设立; 1995 年, 尼伦伯格获得美国国家科学奖章, 这是美国科学界的最高荣誉.

(陆柱家 编译 姚景齐 校)

(上接 383 页) 这在 Culler 和她自己的论文中有更详细的解释, 读者可以在她的参考文献列表里找到.

这里外空间是以单形组装起来的, 每个单形由某个图 G 的一个同胚类参数地表示, 其中图 G 满足 $\pi_1(G) = F$ 及一些非退化条件. 非退化条件意指涉及 3 种图的拓扑型:

第 1 型能收缩到第 2 型. 从外空间的角度看, 这代表第 1 型的图对应的三角形能收缩为第 2 型的图对应的边. 第 2 型图在外空间中对对应一维的边, 而第 3 型对应于以这些边为边界的三角形. 由第 2 第 3 型的图所参数化的外空间三角剖分其实就对应于 Farey 序列的上半平面的三角剖分. 上一页下面一图显示的点对应于长度的对称化的选取.

参考文献

[1] J. Nielsen, Die isomorphismen der allgemeinen, unendliche Gruppe mit zwei Erzeugenden, Mathematische Annalen 78(1917).

(陈海苗 译 段海豹 校)